

Lab 3 - Мікросервиси з використанням Hazelcast Distributed Map (10 балів)

Завдання базується на першому завданні і є його подальшим розвитком.

У першому завданні всі дані про транзакції зберігалися у пам'яті, що призвело б до їх втрати у випадку перезапуску сервісів.

Також зберігання всіх транзакцій на **logging-service** призвело б до його перевантаження та закінчення оперативної пам'яті.

Тому, у даній ітерації:

- для балансування навантаження, **logging-service** необхідно буде запустити в декількох екземплярах,
- у якості сховища для логів використати In-Memory Distributed Map на базі **Hazelcast**,
- у якості сховища для збереження значень на рахунках одну з дискових DB

До **logging-service** необхідно додати:

- у якості сховища повідомлень **Hazelcast Distributed Map**
- можливість запускати одночасно декілька копій **logging-service**
- **facade-service** випадковим чином обирає до якої копії **logging-service** звертатись для запису та читання повідомлень

До **counter-service** необхідно додати:

- PostgreSQL, або MySQL, або MongoDB (варіанти використання інших DB треба узгодити) у якості сховища повідомлень

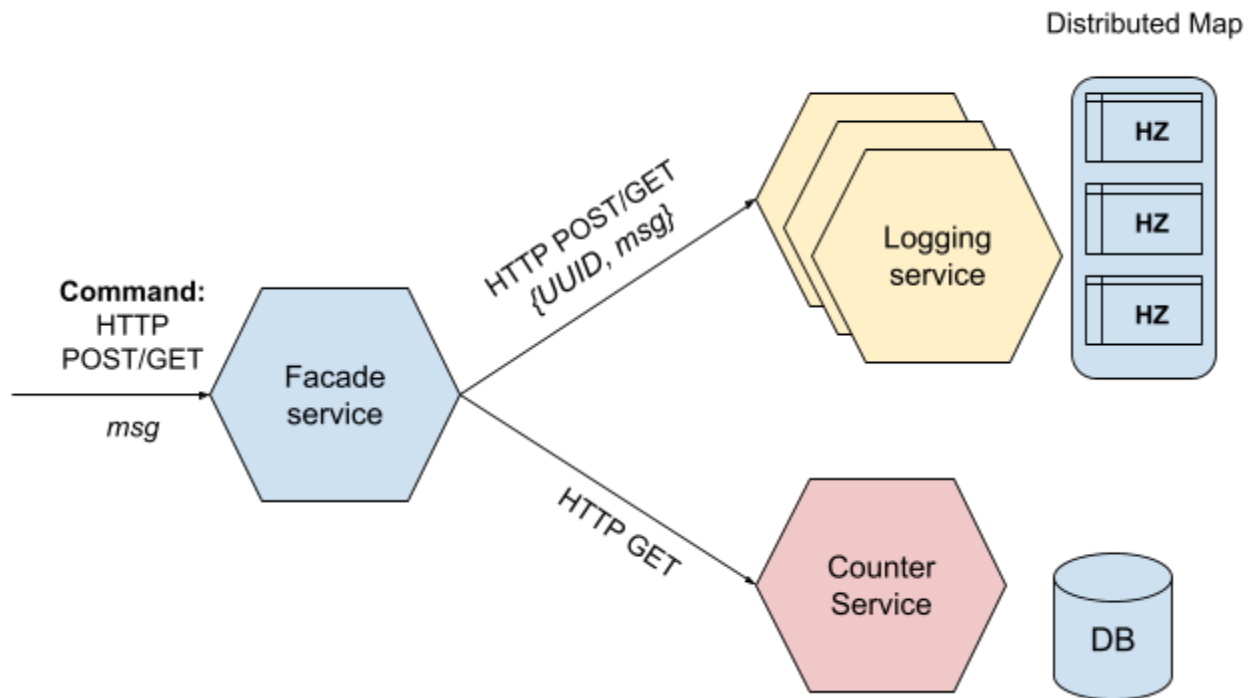
Приклад реалізації можна подивитись на відео: <https://youtu.be/D4mkt6t1Nzk>

Функціональність системи

Клієнт взаємодіє з **facade-service** через HTTP POST та GET запити. У якості клієнта може бути *curl*, *Postman*, браузер у Dev mode та інше

- **logging-service** використовуючи клієнт Hazelcast підключається до своєї ноди кластеру Hazelcast (кластер Hazelcast складається з 3-х нод)
- **logging-service** використовує **Hazelcast Distributed Map** для збереження повідомлень замість локальної хеш-таблиці
- **counter-service** використовує **DB** для збереження повідомлень замість локальної хеш-таблиці

- **facade-service**, з яким взаємодіє клієнт, випадковим чином обирає екземпляр **logging-service** під час відправки POST/GET (GRPC) запитів
- якщо обраний екземпляр **logging-service** недоступний, то обирається наступний і т.д.



Завдання

- Запустити три екземпляри **logging-service** (кожен з екземплярів запускається у власному Docker-контейнері),
- Відповідно має запуснитись також кластер Hazelcast з трьох серверів
- Через HTTP POST записати 10 транзакцій *msg1-msg10* через **facade-service**
- Показати які повідомлення отримав кожен з екземплярів **logging-service** (це має бути видно у логах сервісу)
- Через HTTP GET з **facade-service** прочитати транзакції
- Перевірка відмовостійкості:
 - Вимкнути один/два екземпляри **logging-service** та перевірити чи зможемо записати та прочитати транзакції
 - Вимкнути один/два ноди Hazelcast та перевірити чи зможемо записати та прочитати транзакції

Тестування продуктивності

Виконайте тестування продуктивності, наведене у першому завданні.
Порівняйте отримані результати з результатами з першого завдання.

Вимоги до реалізації

Код всіх три мікросервісів має бути збережений у GitHub в одному репозиторії у гілці *micro_hazelcast*

Вимоги до протоколу

У протоколі має міститись:

- посилання на GitHub з проектом
- скріншоти з POST/GET-запитами та відповіді на них
- вміст консолі кожного з мікросервісу якщо туди виводиться якась корисна інформація